

1.

设X服从标准正态分布. 求:

(1) $Y = X^2$ 的密度函数 $f_Y(y)$;

(2) Y的期望 $E(Y)$, Y的方差 $D(Y)$;

(3) $E(e^X)$.

(20.0分)

2.

设随机变量(X,Y)的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1)分别求X,Y的边缘密度函数。

(2)问: X与Y是否相互独立? 请说明理由。

(3)求条件密度函数 $f_{Y/X}(y | x)$, 其中 $x > 0$.

(4)求 $E(X)$, $E(Y)$, $\text{cov}(X, Y)$.

(20.0分)

3.

设随机变量X与Y相互独立, 且X服从正态分布 $N(2, 4)$, Y服从参数为0.5的指数分布 $E(0.5)$. 求方差 $D(XY)$ 和协方差 $\text{cov}(X+Y, X-Y)$.

(20.0分)

4.

设随机变量 $X \sim N(1, 4)$, $Y \sim N(0, 9)$, 且X与Y的相关系数

$$\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$$

, 记

$$Z = \frac{X}{2} + \frac{Y}{3}$$

.求(1) $E(Z)$, $D(Z)$; (2) $\text{cov}(X, Z)$.

(20.0分)

5.

设随机变量 X_1 与 X_2 相互独立, 它们均服从标准正态分布. 记 $Y_1 = X_1 + X_2$, $Y_2 = X_1 - X_2$.

可以证明: (Y_1, Y_2) 服从二维正态分布.

(1)求 Y_1 的密度函数 $f_{Y_1}(y_1)$, Y_2 的密度函数 $f_{Y_2}(y_2)$;

(2)计算 Y_1 和 Y_2 的协方差 $\text{cov}(Y_1, Y_2)$;

(3)求 (Y_1, Y_2) 的联合密度函数 $f(y_1, y_2)$;

(4)求概率

$$P(-\sqrt{2} \leq Y_1 \leq \sqrt{2}, -\sqrt{2} \leq Y_2 \leq \sqrt{2})$$

(20.0分)